

**Universidade Estácio de Sá
Niterói I**

Sensor de Vagas de Estacionamento

**Jeferson Luiz de Oliveira Junior
Roberto Magalhães da Cruz de Souza Campos
Daniel Ramos Pereira
João Pedro Ferracini Ferreira**

Professor Orientador: Marcelo Perantoni

**2026
Niterói/RJ**

Sumário

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO	3
1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros	3
1.2. Problemática e/ou problemas identificados.....	4
1.3. Justificativa.....	4
1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos).....	5
1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão) 6	
2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	7
2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)	7
2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.....	9
2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro).....	10
2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto.....	11
2.5. Recursos previstos.....	12
2.6. Detalhamento técnico do projeto.....	13
3. ENCERRAMENTO DO PROJETO	14
3.1. Relatório Coletivo (podendo ser oral e escrita ou apenas escrita)	14
3.2. Avaliação de reação da parte interessada	14
3.3. Relato de Experiência Individual	17
3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO	18
3.2. METODOLOGIA	18
3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:	18
3.4. REFLEXÃO APROFUNDADA	19
3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	19

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros

O projeto consiste no desenvolvimento e na implementação de um sistema inteligente com sensores para o monitoramento de vagas de estacionamento e automação de cobrança.

A concepção da ideia surgiu após um processo de pesquisa e debate de propostas pelo grupo, buscando alinhar os objetivos acadêmicos a uma necessidade real do comércio local. A sugestão escolhida foi aplicar o projeto na Farmácia Oceânica, visando solucionar os desafios de controle de vagas para garantir a rotatividade de clientes.

O contato inicial com este estabelecimento parceiro permitiu a identificação de uma demanda interna por modernização na gestão do pátio, com o objetivo de substituir métodos de controle manuais e visuais por um sistema automatizado.

As partes interessadas e parceiros envolvidos são:

- **Funcionários e Colaboradores:** A equipe de atendimento e caixa da farmácia, que necessita de um sistema prático para gerenciar o tempo de permanência dos veículos, aplicar isenções para clientes em compras rápidas e realizar eventuais cobranças de forma controlada.
 - **Quantidade estimada:** 10 funcionários.
 - **Faixa etária:** Predominantemente entre 20 e 50 anos.
 - **Perfil socioeconômico:** Variado, composto pela equipe operacional da farmácia.
- **Clientes e Motoristas:** Consumidores da farmácia que buscam conveniência e rapidez para encontrar vagas disponíveis, além de uma experiência fluida na validação do estacionamento após as compras.
 - **Quantidade estimada:** Público flutuante (número variável diariamente).
 - **Faixa etária:** Todas as faixas etárias (maiores de 18 anos).
 - **Perfil socioeconômico:** Variado, com foco no público local e consumidores de passagem.
- **Administradores e Proprietários:** A gestão interessada em modernizar a operação, evitar que as vagas exclusivas sejam ocupadas indevidamente por não clientes e aumentar a eficiência do controle.
 - **Quantidade estimada:** 1 gestor (José Benedito Ferracini).
 - **Faixa etária:** estimado entre 55 e 70 anos.
 - **Perfil socioeconômico:** Nível de gestão e propriedade.
- **Parceiros:** A Farmácia Oceânica atua como principal parceira e ambiente de validação. A Instituição de Ensino oferece o suporte acadêmico, a

infraestrutura e a orientação docente, fundamentais para a base teórica e técnica do projeto.

1.2. Problemática e/ou problemas identificados

A partir de diálogos e de um levantamento inicial junto ao gestor da Farmácia Oceânica, José Benedito Ferracini, identificou-se que a falta de um sistema automatizado para o controle do estacionamento apresenta uma série de desafios operacionais e comerciais. Em estabelecimentos de saúde e varejo rápido, a alta rotatividade de veículos é essencial, e o controle puramente visual ou manual tem se mostrado ineficaz.

Os principais problemas identificados foram:

- **Uso Indevido de Vagas:** Ocupação do estacionamento por motoristas que se dirigem a outros estabelecimentos da região e não são clientes da farmácia, reduzindo drasticamente a disponibilidade de vagas.
- **Impacto na Experiência do Cliente e nas Vendas:** Consumidores legítimos, muitas vezes buscando medicamentos com urgência, enfrentam dificuldades para estacionar, o que gera insatisfação e pode levar à desistência da compra.
- **Dificuldade de Monitoramento Operacional:** A equipe de 10 funcionários concentra seus esforços no atendimento no balcão e no caixa, não possuindo viabilidade ou ferramentas adequadas para auditar visualmente quanto tempo cada veículo permanece no pátio.
- **Ineficiência no Processo de Validação e Cobrança:** A ausência de um registro exato do horário de entrada e saída dificulta a aplicação justa das regras do estacionamento, como a validação do tempo de cortesia (carência) para quem realiza compras e a cobrança precisa por tempo excedente.

1.3. Justificativa

A problemática identificada demonstra alta pertinência acadêmica e mercadológica. Academicamente, o projeto envolve a aplicação direta de conhecimentos interdisciplinares da Ciência da Computação, exigindo a integração entre o desenvolvimento de software e o design de hardware. O projeto utiliza a linguagem de programação C/C++ para estruturar a lógica de detecção e tarifação, aliada à plataforma Tinkercad para a simulação, prototipagem e validação virtual dos circuitos eletrônicos e sensores.

O desenvolvimento e a simulação prévia habilitam os estudantes a aplicar na prática o conteúdo programático de sistemas embarcados e Internet das Coisas (IoT). O uso do Tinkercad permite que a equipe teste variáveis de concorrência, precisão dos sensores e a lógica de cálculo de tempo de forma segura e **econômica antes da**

implementação física, fomentando competências em tecnologia, inovação e resolução de problemas técnicos.

A iniciativa permite ao grupo de trabalho unir a aprendizagem aplicada a um impacto social e comercial tangível, entregando uma solução tecnológica viável para as demandas de controle de vagas da Farmácia Oceânica. Ao automatizar a identificação de vagas ocupadas e estruturar a base para um sistema de cobrança ou isenção, o projeto atua diretamente na dor do parceiro comercial.

Socialmente, o projeto fortalece a interação entre universidade, comunidade e o setor varejista local. A solução proposta otimiza o tempo dos consumidores que buscam acesso rápido a serviços de saúde e oferece um modelo escalável que pode ser facilmente adaptado para outros estabelecimentos comerciais que sofrem com gargalos de mobilidade e uso indevido de seus estacionamentos.

1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)

O objetivo geral do projeto é projetar, programar e validar, por meio de simulação virtual, um protótipo funcional de um sistema inteligente de monitoramento de vagas e automação de tarifação, visando assegurar a rotatividade do estacionamento e otimizar a gestão operacional da Farmácia Oceânica.

Objetivos Específicos:

- **Construção e Validação do Protótipo Virtual:** Desenvolver o design de circuitos e simular na plataforma Tinkercad a lógica de leitura de sensores para identificação de presença veicular, utilizando a linguagem C/C++ para o controle de estado das vagas.
- **Implementar a Lógica de Tarifação:** Estruturar o algoritmo responsável por contabilizar o tempo de permanência de cada veículo, calculando de forma automatizada a aplicação de carência (cortesia para clientes em compras rápidas) ou o valor devido em caso de tempo excedente.
- **Capacitar para Operação:** Desenhar o fluxo de operação do sistema simulado de modo a instruir os 10 funcionários da farmácia sobre como monitorar o pátio e validar a permanência diretamente pelo balcão ou caixa, integrando a solução à rotina de atendimento.
- **Avaliar a Eficácia:** Analisar a precisão do comportamento dos sensores e da lógica de cobrança diante de diferentes cenários simulados de fluxo, utilizando o feedback do gestor José Benedito Ferracini para validar o alinhamento do projeto com as necessidades comerciais do estabelecimento.

Efeitos Esperados:

- **Para a Gestão (José Benedito Ferracini):** Obtenção de um modelo tecnológico eficiente para coibir o uso indevido das vagas por motoristas que não consomem no local, garantindo maior disponibilidade para os clientes reais e estabelecendo um controle auditável sobre o fluxo e a permanência de veículos.

- **Para os Funcionários (Os 10 colaboradores):** Eliminação da necessidade de monitoramento visual ou manual do pátio externo, diminuindo a carga de trabalho operacional paralela e permitindo que a equipe mantenha o foco total na excelência do atendimento farmacêutico e na operação do caixa.
- **Para os Clientes e Motoristas:** Garantia de encontrar vagas disponíveis com facilidade ao buscar por medicamentos ou produtos de saúde essenciais, usufruindo de um processo de validação rápido, transparente e justo, que valoriza o tempo do consumidor.
- **Para a Equipe Acadêmica:** Consolidação prática das competências em sistemas embarcados e lógica de programação em C/C++, desenvolvendo a capacidade de projetar soluções para problemas do mercado varejista através do ambiente controlado e seguro de simulação do Tinkercad.

1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

O desenvolvimento de sistemas automatizados para monitoramento de vagas e tarifação fundamenta-se nos preceitos da Internet das Coisas (IoT) e dos Sistemas Embarcados. Através da IoT, espaços e objetos físicos são dotados de sensores e capacidade de conectividade, permitindo a transição da coleta de dados do ambiente real para a tomada de decisão algorítmica.

A estruturação lógica e o controle do hardware embarcado exigem linguagens de programação de alta eficiência. Segundo Deitel e Deitel (2010), a linguagem **C/C++** é amplamente adotada nesse cenário por oferecer controle preciso de memória e execução em tempo real, características indispensáveis para a leitura contínua de sensores e o processamento imediato das regras de ocupação e cálculo de tarifação. No contexto de engenharia e desenvolvimento de projetos, a prototipagem virtual tem se tornado uma etapa vital. A utilização de plataformas de simulação de circuitos, como o **Tinkercad**, encontra respaldo na literatura de modelagem de sistemas eletrônicos. Conforme McRoberts (2013) aponta em seus estudos sobre microcontroladores (como a família Arduino), a simulação prévia permite a validação da lógica de programação e do comportamento elétrico dos sensores de forma segura, mitigando riscos de falhas de hardware antes da transição para o ambiente físico.

Sob a perspectiva operacional e de negócios, a automação do estacionamento apoia-se na teoria dos Sistemas de Informação Gerencial. Para Laudon e Laudon (2014), a adoção de sistemas de informação no varejo visa otimizar operações diárias, reduzir a carga de processos manuais da equipe e elevar a qualidade do serviço. No ambiente de uma farmácia, onde a conveniência e a rapidez são cruciais, a automação garante a rotatividade das vagas, impactando diretamente a satisfação do consumidor e a eficiência das vendas.

Portanto, o projeto sustenta-se sobre uma tríade teórica:

- **A Engenharia de Sistemas Embarcados** (McRoberts, 2013), que viabiliza a detecção física através da simulação de circuitos no Tinkercad;

- A **Lógica de Programação em C/C++** (Deitel e Deitel, 2010), responsável pelo processamento rigoroso do tempo e da tarifação;
- Os **Sistemas de Informação Gerencial** (Laudon e Laudon, 2014), que garantem o alinhamento da tecnologia com a necessidade real de controle e otimização operacional da farmácia parceira.

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)

O Plano de Trabalho foi organizado em etapas sucessivas, empregando uma plataforma digital de gerenciamento de projetos para possibilitar o monitoramento síncrono e assíncrono do avanço, dos prazos e das atribuições de cada integrante. O cronograma a seguir descreve as ações necessárias para alcançar os objetivos definidos, estruturado de acordo com a divisão clara entre a frente de desenvolvimento técnico e a frente de documentação e comunicação.

Fase	Ações/Etapas	Membros	Recursos	Forma de Acompanhamento
1. Análise e Fundamentação	Levantamento de requisitos e regras de negócio (tempo de carência e valores) junto à farmácia; pesquisa bibliográfica sobre IoT e automação.	Jeferson Luiz, Daniel Ramos	Artigos científicos, manuais técnicos, reuniões com o gestor.	Entrega do referencial teórico e escopo inicial estruturado.
2. Design e Arquitetura	Modelagem e montagem do circuito eletrônico virtual (sensores de presença e	Roberto Magalhães, João Pedro Ferracini	Plataforma Tinkercad, esquemas de circuitos e componentes.	Homologação do design estrutural do circuito simulado.

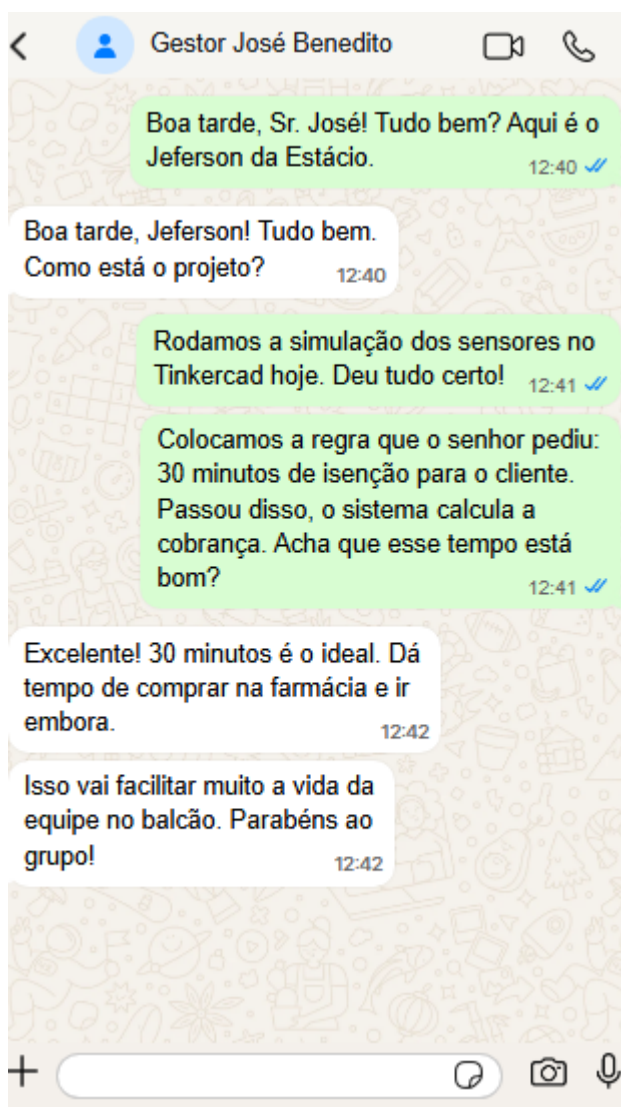
Fase	Ações/Etapas	Membros	Recursos	Forma de Acompanhamento
	microcontrolador) na plataforma Tinkercad.			
3. Desenvolvimento (Módulo Core)	Programação do microcontrolador em linguagem C/C++ no Tinkercad para leitura contínua dos sensores e controle do estado das vagas.	Roberto Magalhães, João Pedro Ferracini	Ambiente de desenvolvimento Tinkercad, código-fonte C/C++.	Testes de código e validação interna da lógica de detecção.
4. Integração e Simulação	Implementação do algoritmo de cálculo de tempo de permanência e automação das regras de cobrança/isenção no ambiente simulado.	Roberto Magalhães, João Pedro Ferracini	Simulador Tinkercad, lógicas de temporização e monitor serial.	Funcionamento pleno e preciso do fluxo de tarifação na simulação.
5. Validação e Feedback	Demonstração do protótipo virtual e do fluxo de operação ao gestor da farmácia e	Jeferson Luiz, Daniel Ramos	Protótipo funcional no Tinkercad, roteiros de entrevista.	Relatório de validação e consolidação dos feedbacks recebidos.

Fase	Ações/Etapas	Membros	Recursos	Forma de Acompanhamento
	colaboradores para coleta de feedback operacional.			
6. Avaliação e Documentação	Elaboração final do Roteiro de Extensão, consolidação dos relatos e criação dos slides para a apresentação acadêmica do projeto.	Jeferson Luiz, Daniel Ramos	Dados de avaliação, modelos de slides, diretrizes da IES.	Entrega final do texto completo e do material de suporte visual.

2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.

A participação da comunidade, representada pelo gestor José Benedito Ferracini e pela equipe da Farmácia Oceânica, foi garantida através de ciclos de comunicação diretos durante as fases de modelagem e simulação.

- **Formulação (Levantamento de Requisitos):** A definição do problema principal (uso indevido das vagas por não clientes) e o estabelecimento das regras lógicas do sistema (como o tempo de tolerância de 30 minutos) foram definidos em conjunto com a gestão da farmácia.
- **Validação Simulada:** Durante a fase de desenvolvimento no Tinkercad, a equipe acadêmica compartilhou os resultados da simulação do circuito com o parceiro. Através de demonstrações visuais do funcionamento dos sensores e da lógica em C/C++, foi possível validar se o fluxo de isenção e cobrança idealizado atenderia à dinâmica acelerada do balcão de atendimento, garantindo que o sistema fosse prático para os 10 funcionários.
- **Evidências de Troca:** A comunicação constante permitiu o alinhamento de expectativas e a validação do conceito tecnológico antes de qualquer implantação física, conforme evidenciado nos registros de comunicação (Anexo A).



2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

A distribuição de tarefas foi estruturada para otimizar a execução do projeto, dividindo a equipe em duas frentes de atuação principais: o desenvolvimento técnico (engenharia de software e hardware virtual) e a gestão da documentação e comunicação acadêmica.

- **Roberto Magalhães da Cruz de Souza Campos e João Pedro Ferracini Ferreira: Desenvolvimento Técnico e Simulação**
 - Responsáveis pela execução prática da solução tecnológica.
 - O escopo de atuação abrange o design da arquitetura do sistema e a montagem do circuito eletrônico virtual na plataforma Tinkercad, simulando a integração do microcontrolador com os sensores de presença.

- Encarregados da lógica de programação em linguagem C/C++, garantindo a correta leitura do estado das vagas (Livre/Ocupada) e a exatidão do algoritmo responsável pelo cálculo do tempo de permanência e tarifação.
- **Jeferson Luiz de Oliveira Junior e Daniel Ramos Pereira:**
Documentação, Gestão e Comunicação
 - Responsáveis pela gestão da informação, rigor metodológico e interface com a parte interessada (Farmácia Oceânica).
 - A atuação concentra-se no levantamento de requisitos com o gestor parceiro, pesquisa teórica e na redação estruturada de todas as fases do Roteiro de Extensão e relatos de experiência.
 - Responsáveis pela elaboração dos materiais visuais (slides e apresentações) necessários para a exposição acadêmica do projeto e para a demonstração da eficácia do sistema aos 10 funcionários e à gestão do estabelecimento parceiro.

2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

Para garantir que o projeto atinja os resultados esperados no ambiente virtual e atenda às necessidades da Farmácia Oceânica, a avaliação foi estruturada com base nas seguintes metas e indicadores, adaptando o formato estabelecido na documentação original:

Meta (O que deve ser alcançado)	Critério de Avaliação	Indicador de Efetividade
Construção e Validação do Protótipo Virtual	Protótipo funcional do circuito e sensores operando perfeitamente no ambiente de simulação Tinkercad.	Leitura correta e instantânea da distância simulada, alterando o status da vaga (Livre/Ocupada) sem falhas de detecção no monitor serial.
Implementar Lógica de Tarifação	Algoritmo em linguagem C/C++ calculando com exatidão o tempo de permanência e a regra de isenção.	Zero erros no cálculo simulado para cenários de teste: isenção exata nos primeiros 30 minutos (carência) e processamento correto do valor do tempo excedente.

Meta (O que deve ser alcançado)	Critério de Avaliação	Indicador de Efetividade
Avaliar a Eficácia e Receptividade	Aprovação do fluxo operacional pelo parceiro comercial, confirmando que a lógica proposta atende à dinâmica da farmácia.	Feedback positivo e validação do gestor José Benedito quanto à adequação das regras de negócio implementadas na simulação.

2.5. Recursos previstos

Como o projeto está na fase de prototipagem e simulação virtual, os recursos materiais físicos foram substituídos por componentes digitais, garantindo a viabilidade e reduzindo os custos de validação inicial.

Tipo de Recurso	Descrição	Fonte do Recurso
Materiais (Componentes Virtuais)	Hardware necessário para montar o projeto no Tinkercad: 2x Placas Arduino Uno, 4x Sensores Ultrassônicos (HC-SR04), 4x LEDs Verdes, 4x LEDs Vermelhos, 8x Resistores 220Ω, 1x Display LCD 16x2, 1x Botão, 1x Servo Motor (cancela) e 1x Protoboard.	Componentes virtuais disponibilizados gratuitamente pela plataforma Tinkercad.
Institucionais e Parcerias	Suporte acadêmico e orientação docente; tempo de atendimento do gestor e fornecimento das regras de negócio do estacionamento.	Universidade Estácio de Sá e Farmácia Oceânica.
Software e Ferramentas	Plataforma de simulação Tinkercad, ambiente de programação em linguagem C/C++, e ferramentas em nuvem	Softwares gratuitos, de código aberto e plataformas

Tipo de Recurso	Descrição	Fonte do Recurso
	para gestão e documentação (Google Docs, Trello).	baseadas em nuvem.

2.6. Detalhamento técnico do projeto

A solução tecnológica desenvolvida para a Farmácia Oceânica consiste em um Sistema de Monitoramento IoT e Gestão de Tarifação. Como o projeto encontra-se na fase de validação e prototipagem, toda a arquitetura foi desenhada e simulada no ambiente virtual da plataforma **Tinkercad**, empregando a linguagem **C/C++** como motor lógico. O sistema é dividido em três camadas funcionais principais:

- **Camada de Hardware Simulado (Sensores e Atuadores):** O núcleo de processamento local no simulador é representado por uma placa microcontroladora (modelo padrão Arduino Uno). A detecção da presença veicular em cada vaga é realizada por um **Sensor de Distância Ultrassônico** (modelo HC-SR04 virtual). O sensor emite pulsos sonoros e calcula o tempo de retorno do eco; se a distância lida for inferior a um limite pré-determinado (simulando a massa metálica de um carro estacionado), o sistema reconhece a ocupação. Para o feedback visual imediato, o circuito utiliza LEDs: verde (indicando vaga livre) e vermelho (indicando vaga ocupada).
- **Lógica de Programação e Processamento em C/C++:** O código-fonte foi estruturado na linguagem C/C++ para garantir a execução contínua (através da função *loop*) da leitura dos sensores. Quando o estado da vaga transita de "Livre" para "Ocupada", o microcontrolador armazena o momento exato da entrada do veículo na memória (utilizando funções de temporização interna, como o `millis()`). O sistema mantém esse monitoramento de forma contínua, garantindo a precisão dos dados em tempo real.
- **Automação da Tarifação e Regra de Negócio (Monitor Serial):** A regra comercial definida junto à gestão do estabelecimento foi embarcada diretamente no código. Quando o sensor detecta que o veículo saiu (transição de "Ocupada" para "Livre"), o algoritmo calcula o tempo total em que a vaga ficou preenchida.
 - Se o tempo de permanência for **inferior ou igual a 30 minutos** (período de carência para compras na farmácia), o sistema não gera valor financeiro.
 - Se o tempo for **superior a 30 minutos**, o algoritmo realiza o cálculo do valor devido multiplicando os minutos/horas excedentes pela tarifa configurada.

Nesta etapa de prototipagem virtual, o **Monitor Serial** do Tinkercad atua como a interface de comunicação (simulando a tela do caixa). É no monitor serial que o sistema imprime os logs de entrada, os cálculos de tempo e as mensagens de liberação ou de cobrança, demonstrando aos funcionários e à gestão exatamente como a lógica funcionará no mundo físico.

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1. Relato Coletivo:

O sucesso deste projeto superou a montagem de circuitos virtuais e a elaboração de linhas de código em C/C++ no Tinkercad, alcançando os objetivos propostos junto à comunidade da Farmácia Oceânica. O foco primário foi solucionar um problema comercial e operacional real enfrentado pela gestão e pela equipe do estabelecimento. A ocupação indevida das vagas de estacionamento por motoristas que não consumiam no local representava um gargalo de atendimento, prejudicando os clientes legítimos e sobrecarregando a equipe de funcionários.

O desenvolvimento do protótipo simulado do sistema inteligente de estacionamento ofereceu a validação de uma solução que eleva o controle operacional, otimiza o fluxo de veículos e moderniza a gestão do pátio.

Mais importante que a programação do microcontrolador foi a troca estabelecida com a parte interessada. Durante a fase de modelagem, o diálogo com o gestor José Benedito Ferracini permitiu traduzir uma necessidade comercial específica — a garantia de rotatividade através de um tempo de carência — em regras lógicas de software. A definição exata dos 30 minutos de isenção para clientes da farmácia e a posterior tarifação foram fundamentais para o ajuste fino do algoritmo.

A validação do funcionamento do sistema, mesmo em ambiente virtual (Tinkercad), comprovou a pertinência do projeto. A visualização das simulações demonstrou aos 10 colaboradores da farmácia que a tecnologia pode atuar como uma aliada, eliminando o desgaste do monitoramento visual externo e centralizando as informações de forma automatizada no balcão de atendimento.

Acredita-se que o papel de conectar a universidade com a comunidade foi cumprido, aplicando o conhecimento acadêmico de Sistemas Embarcados e Internet das Coisas (IoT) para propor a resolução de uma necessidade concreta do comércio varejista local. O ciclo se conclui com a entrega de um modelo virtual testado e homologado, estabelecendo a base tecnológica e arquitetônica necessária para uma futura implementação física que beneficiará tanto a empresa parceira quanto seus consumidores.

3.1.1. Avaliação de reação da parte interessada

Avaliação de Reação da Parte Interessada (Farmácia Oceânica)

Empresa: Farmácia Oceânica

Data de Preenchimento: 09 de junho de 2026

Participante: José Benedito Ferracini

Parte 1: Satisfação Geral

Critério de Avaliação Geral	Avaliação (1-Péssimo a 5-Excelente)
Satisfação Geral (Impressão geral sobre a qualidade e utilidade da lógica simulada)	5 - Excelente

Parte 2: Usabilidade e Funcionalidade

2. Avaliação dos aspectos do sistema simulado:

Critério de Avaliação	Avaliação (1-Péssimo a 5-Excelente)
Compreensão do Sistema (A lógica de funcionamento apresentada foi clara e fácil de entender)	5 - Excelente
Agilidade da Regra (Adequação do tempo de tolerância de 30 minutos para a dinâmica da farmácia)	5 - Excelente
Precisão e Confiabilidade (O sistema simulado calculou corretamente as isenções e as cobranças)	5 - Excelente
Viabilidade Operacional (O modelo visualizado será prático para o uso dos funcionários no balcão)	4 - Bom

Parte 3: Impacto do Projeto e Atingimento dos Objetivos

3. Nível de concordância com as seguintes afirmações:

Afirmação	Concordância (1-Discordo a 5-Concordo Totalmente)
O sistema proposto tem potencial para coibir o uso indevido das vagas por não clientes.	5 - Concordo Totalmente

Afirmação	Concordância (1-Discordo a 5-Concordo Totalmente)
A regra de 30 minutos de isenção atende perfeitamente ao tempo médio de compra dos clientes reais.	5 - Concordo Totalmente
A automação desse controle poupará a equipe de ter que monitorar o pátio visualmente.	5 - Concordo Totalmente
Sinto que, se implementada fisicamente, a ferramenta modernizará as operações da farmácia.	5 - Concordo Totalmente
A parceria entre a Farmácia Oceânica e a Universidade Estácio foi benéfica para a elaboração dessa solução.	5 - Concordo Totalmente

Parte 4: Colaboração e Comunicação

4. Avaliação da comunicação e suporte da equipe de desenvolvimento (Estácio):

Resposta: 5 - Excelente

Parte 5: Comentários e Sugestões (Depoimento do Gestor)

5. Receptividade da equipe de desenvolvimento (Estácio) aos feedbacks e sugestões:

Resposta: Foi excelente. A equipe entendeu rapidamente qual era o nosso maior problema aqui na farmácia (pessoas estacionando e indo para outros comércios). Quando sugeri a regra de 30 minutos de carência, eles prontamente aplicaram isso na simulação e me mostraram funcionando na prática.

6. Qual foi o maior benefício que o protótipo do Estacionamento Inteligente demonstrou?

Resposta: O maior benefício vislumbrado é a garantia de rotatividade. Saber que o sistema vai calcular o tempo automaticamente e avisar o caixa tira um peso enorme das costas dos funcionários, garantindo que o cliente que realmente precisa comprar um remédio encontre vaga.

7. Dificuldades ou desafios encontrados durante a fase de apresentação/simulação:

Resposta: Como o projeto ainda está na fase de simulação no computador, o desafio foi apenas imaginar como isso ficaria no balcão do caixa. Dei nota 4 em

"Viabilidade Operacional" apenas porque teremos que treinar a equipe para usar o painel junto com o sistema de vendas da farmácia no dia a dia, mas a lógica em si está perfeita.

8. Sugestões de melhoria ou novas funcionalidades para o sistema:

Resposta: O projeto está muito bem estruturado. Como próximo passo, seria ideal fazer a instalação física de pelo menos um sensor em uma das nossas vagas para testarmos com os carros reais. Outra sugestão futura seria integrar esse aviso de vaga diretamente num painel de LED lá na rua para o cliente ver antes de entrar.

9. Depoimento sobre a experiência geral com o projeto e a parceria com a Estácio:

Resposta: Fiquei muito satisfeito com a parceria. Os alunos foram muito profissionais e trouxeram uma tecnologia moderna para resolver uma dor real do nosso comércio. É muito bom ver a universidade olhando para os problemas do varejo local e propondo soluções inteligentes. Estão de parabéns!

3.2. Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)

A distribuição de responsabilidades individuais no projeto foi pensada para abranger tanto as exigências técnicas de engenharia de software quanto as necessidades de gestão e relacionamento com a comunidade.

- **Jeferson Luiz de Oliveira Junior:** A atuação concentrou-se na interface entre a tecnologia e o negócio. Na Fase 1 (Fundamentação), atuou no levantamento das regras comerciais (como o tempo de carência de 30 minutos) junto ao gestor da farmácia. Nas Fases 5 e 6 (Validação e Documentação), liderou a consolidação dos feedbacks, a redação dos relatórios acadêmicos e a preparação das apresentações. A experiência permitiu aplicar de forma prática os fundamentos analíticos adquiridos até o 4º período do curso de Ciência da Computação na Estácio (Niterói I), conectando os requisitos de software à realidade comercial.
- **Daniel Ramos Pereira:** Atuou em forte parceria na documentação e pesquisa. Na Fase 1, contribuiu com a pesquisa teórica sobre IoT e *Smart Cities*. Na Fase 6, foi responsável pela elaboração do material visual (slides) e pela estruturação textual do Roteiro de Extensão.
- **Roberto Magalhães da Cruz de Souza Campos:** Desempenhou papel central na execução técnica. Na Fase 2 (Design), foi responsável pelo desenho do circuito virtual e, na Fase 3, trabalhou diretamente na programação da lógica em C/C++.
- **João Pedro Ferracini Ferreira:** Dividiu o escopo técnico com Roberto. Na Fase 2, focou na integração dos componentes no simulador (Tinkercad) e, na Fase 4 (Integração e Simulação), encarregou-se de testar exaustivamente o algoritmo de cálculo de tempo no monitor s

3.2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

- **Fundamentação e Pesquisa (Fase 1):** Jeferson Luiz e Daniel Ramos realizaram o mapeamento do problema no local e definiram a regra de isenção de tarifação baseada no tempo de compra da farmácia.
- **Design e Arquitetura (Fase 2):** Roberto Magalhães e João Pedro montaram o hardware virtual (sensores ultrassônicos e microcontrolador) no Tinkercad.
- **Desenvolvimento do Software (Fase 3):** Roberto Magalhães e João Pedro programaram o código *core* em C/C++ para detecção de vagas e temporização.
- **Validação da Lógica (Fase 4):** A equipe técnica simulou o fluxo de veículos para aferir se o sistema cobrava e isentava corretamente pelo monitor serial.
- **Validação e Feedback (Fase 5):** Jeferson Luiz e Daniel Ramos apresentaram os resultados ao Gestor José Benedito para aprovação do fluxo de caixa e usabilidade.
- **Avaliação e Documentação (Fase 6):** Jeferson Luiz e Daniel Ramos consolidaram todos os dados, formataram os relatos individuais e coletivos, e montaram os slides finais.

3.2.2. METODOLOGIA

A experiência foi vivenciada como um projeto de extensão aplicado, unindo a simulação laboratorial e a validação mercadológica.

- **Local:** O projeto foi desenhado no ambiente acadêmico virtual (plataforma Tinkercad) e estruturado com base nas necessidades reais da Farmácia Oceânica.
- **Públicos Envolvidos:** O projeto integrou o público acadêmico (os quatro estudantes de tecnologia) e o público local (o gestor José Benedito Ferracini e seus colaboradores).
- **Período e Etapas:** A experiência ocorreu ao longo de seis fases estruturadas, partindo do levantamento de requisitos na farmácia, passando pela simulação de circuitos virtuais e culminando na entrega do relatório de extensão aprovado pelo parceiro.

3.2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A expectativa inicial de que o maior desafio seria puramente técnico (aprender a simular sensores no Tinkercad) foi rapidamente substituída pela percepção de que a tecnologia não tem valor se não resolver o problema comercial. Observou-se que

definir a regra de negócio correta (Fase 1) era tão importante quanto escrever o código em C/C++ (Fase 3).

Se o tempo de carência programado no sensor fosse muito curto, os clientes reais da farmácia seriam cobrados injustamente, gerando atrito no balcão. Se fosse muito longo, os ocupantes indevidos continuariam utilizando as vagas. O resultado final, com a simulação operando perfeitamente dentro da margem de 30 minutos, mostrou ao grupo como a comunicação clara entre quem programa e quem usa o sistema é o fator chave para o sucesso de um projeto de TI

3.2.4. REFLEXÃO APROFUNDADA

O desenvolvimento do projeto revelou o constante embate entre o planejamento ideal e a execução prática.

- **Na fase de Fundamentação (A Teoria):** A teoria indicava que bastava medir o tempo. A realidade prática demonstrou que o sistema precisava de uma interface amigável para que os funcionários do caixa não perdessem tempo decifrando dados do sensor.
- **Na fase de Desenvolvimento (A Colisão Técnica):** A simulação no Tinkercad foi excelente, mas a realidade nos fez refletir sobre as limitações físicas futuras. No simulador, o ambiente é perfeito. No mundo real do estacionamento da farmácia, fatores como sujeira no sensor, veículos de tamanhos variados e interferências climáticas exigiriam um refinamento no código que a teoria inicial não previa.
- A reflexão principal que fica é que o desenvolvimento de software e IoT vai muito além da tela do computador; exige empatia para entender o estresse diário dos funcionários e a pressa dos clientes da farmácia.

3.2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O protótipo simulado validou com sucesso a lógica de monitoramento e tarifação. A partir deste ponto, identificam-se três caminhos principais de evolução para o projeto:

- **Implementação Física (Trabalho Futuro):** O passo natural é transpor o código C/C++ do Tinkercad para hardwares reais (como placas NodeMCU ESP8266 ou ESP32) e instalar os sensores em uma vaga de testes diretamente no estacionamento da Farmácia Oceânica.
- **Integração de Software:** Futuramente, o painel de leitura do estacionamento poderá ser integrado via API ao sistema de frente de caixa (PDV) da própria farmácia, automatizando totalmente o desconto e liberando o atendente de verificações paralelas.
- **Pesquisa e Tecnologias Alternativas:** Como alternativa ao sensor ultrassônico, projetos futuros poderão pesquisar o uso de câmeras com Visão Computacional de baixo custo para leitura automática de placas (LPR - *License*

Plate Recognition), o que eliminaria completamente a necessidade de sensores no chão do estacionamento, centralizando o controle na entrada do pátio.